



Vestibular FAMERP 2016

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16				

Sumário

1	FAMERP 2016	1
1.1	Testes	1
1.2	Questões	6
2	Gabarito	12

1 FAMERP 2016

1.1 Testes

Exercício 1. (FAMERP) A figura representa um trecho retilíneo, plano e horizontal de uma determinada rodovia que possui duas faixas de rolamento: a da esquerda, cuja velocidade máxima permitida é de 80 km/h , e a da direita, onde é de 60 km/h .

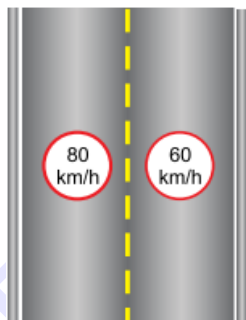
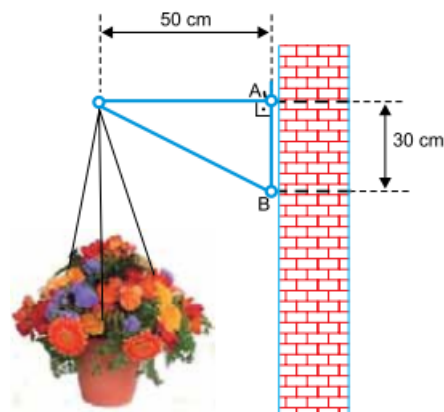


Figura 1:

Um veículo percorreu um quarto do comprimento desse trecho pela faixa da esquerda, desenvolvendo a velocidade máxima ali permitida. Em seguida, mudou para a faixa da direita e percorreu o restante do trecho com a velocidade máxima permitida nessa faixa. Desconsiderando os intervalos de tempo gastos para a mudança de faixa e para a desaceleração, a velocidade média desenvolvida pelo veículo ao longo desse trecho, em km/h , foi igual a

- (A) 66.
(B) 62.
(C) 64.
(D) 67.
(E) 68.

Exercício 2. (FAMERP) Um vaso de flores de massa total igual a $4,8\text{ kg}$ está pendurado, em equilíbrio, em um suporte preso a uma parede vertical. O suporte está pendurado em um parafuso preso ao ponto A e apoiado na parede no ponto B, conforme representado na figura.



(www.ebanataw.com.br. Adaptado.)

Figura 2:

Considere $g = 10\text{ m/s}^2$ e que a massa do suporte seja desprezível. O módulo da força horizontal exercida pelo suporte na parede, no ponto B, é igual a

- (A) 60 N .
(B) 80 N .
(C) 20 N .
(D) 40 N .
(E) 100 N .

Exercício 3. (FAMERP) Cometa e Rosetta atingem ponto mais próximo do Sol.

O cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko e a sonda Rosetta, que o orbita há mais de um ano, chegaram ao ponto de maior aproximação do Sol. O periélio, a cerca de 186 *milhes* de quilômetros do Sol, foi atingido pelo cometa em agosto de 2015. A partir daí, o cometa começou mais uma órbita oval, que durará 6,5 *anos*. O afélio da órbita desse cometa está a cerca de 852 *milhes* de quilômetros do Sol. Espera-se que Rosetta o monitore por, pelo menos, mais um ano.

(www.inovacaotecnologica.com.br. Adaptado.)

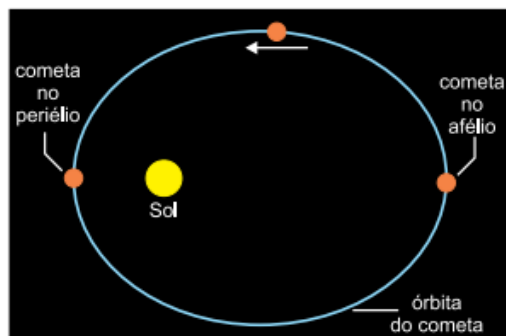


Figura 3:

De acordo com as informações, é correto afirmar que

- (A) o cometa atingirá sua maior distância em relação ao Sol aproximadamente em agosto de 2017.
- (B) a órbita elíptica do cometa está de acordo com o modelo do movimento planetário proposto por Copérnico.
- (C) o cometa atingiu sua menor velocidade escalar de translação ao redor do Sol em agosto de 2015.
- (D) o cometa estava em movimento acelerado entre os meses de janeiro e julho de 2015.
- (E) a velocidade escalar do cometa será sempre crescente, em módulo, após agosto de 2015.

Exercício 4. (FAMERP) Do alto de uma ponte, um garoto deixa cair um tijolo maciço e impermeável nas águas paradas de um lago. Ao chocar-se contra a superfície da água, o tijolo não se parte e afunda verticalmente, até parar no fundo do lago.

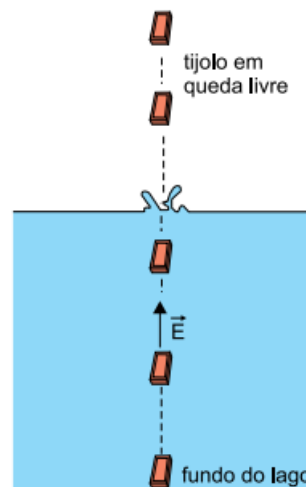


Figura 4:

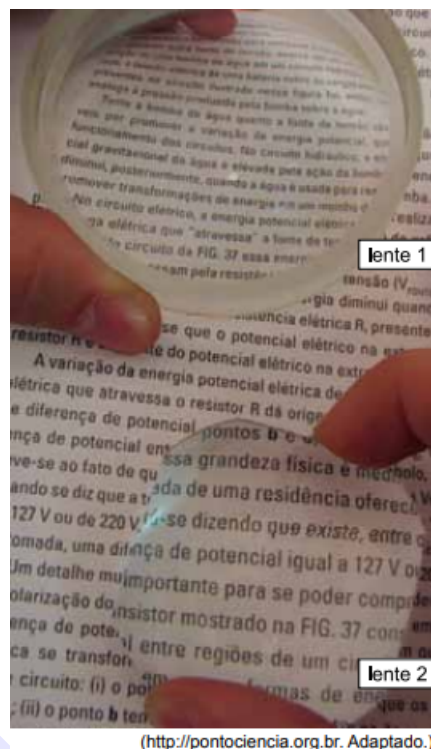
À medida que afunda, a densidade do tijolo e o módulo do empuxo exercido pela água sobre ele são, respectivamente,

- (A) constante e constante.
- (B) crescente e constante.
- (C) constante e decrescente.
- (D) decrescente e constante.
- (E) constante e crescente.

Exercício 5. (FAMERP) Para realizar um experimento no laboratório, um cientista precisa de 8 litros de água a 80°C . Como não dispõe de um termômetro, decide misturar uma porção de água a 0°C com outra a 100°C . Ele obtém água a 0°C a partir de uma mistura, em equilíbrio térmico, de água líquida com gelo fundente, e água a 100°C , a partir de água em ebulição. Considerando que haja troca de calor apenas entre as duas porções de água, os volumes, em litros, de água a 0°C e de água a 100°C que o cientista deve misturar para obter água a 80°C são iguais, respectivamente, a

- (A) 1, 6 e 6, 4.
- (B) 3, 2 e 4, 8.
- (C) 4, 0 e 4, 0.
- (D) 2, 4 e 5, 6.
- (E) 5, 2 e 2, 8.

Exercício 6. (FAMERP) Na figura, um texto é visto através de duas lentes esféricas, 1 e 2. A imagem formada pela lente 1 aparece menor do que o próprio texto e a imagem formada pela lente 2 aparece maior.



(<http://pontociencia.org.br>. Adaptado.)

Figura 5:

Pela observação da figura, constata-se que a lente 1 é _____ e a imagem por ela formada é _____ e que a lente 2 é _____ e a imagem por ela formada é _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas apresentadas acima.

- (A) divergente real convergente real
- (B) convergente virtual convergente real
- (C) divergente virtual convergente virtual
- (D) divergente virtual convergente real
- (E) convergente virtual convergente virtual

Exercício 7. (FAMERP) Um forno de micro-ondas funciona fazendo com que as moléculas de água presentes nos alimentos vibrem, gerando calor. O processo baseia-se nos fenômenos da reflexão e interferência de ondas eletromagnéticas, produzindo ondas estacionárias dentro da cavidade do forno. Considere um forno de micro-ondas cuja cavidade interna tenha 30cm de largura e que, dentro dele, se estabeleçam ondas estacionárias, conforme representado na figura.

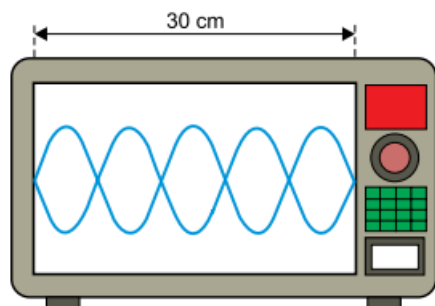


Figura 6:

Sabendo que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no ar é de $3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$, a frequência de vibração das micro-ondas representadas dentro desse forno, em Hz , é igual a

- (A) $2,2 \cdot 10^9$.
- (B) $3,2 \cdot 10^9$.
- (C) $2,0 \cdot 10^9$.
- (D) $3,6 \cdot 10^9$.
- (E) $2,5 \cdot 10^9$.

Exercício 8. (FAMERP) Uma carga puntiforme Q_1 , positiva, encontra-se fixa no plano cartesiano indicado na figura. Ela gera um campo elétrico ao seu redor, representado pelos vetores $\vec{E}_F$ e $\vec{E}_G$, nos pontos F e G , respectivamente.

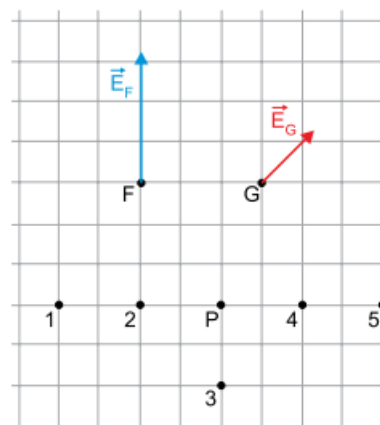


Figura 7:

Uma segunda carga puntiforme Q_2 , também positiva, com $Q_1 = Q_2$, deve ser fixa no mesmo plano, de maneira que o campo elétrico resultante no ponto P , devido às presenças de Q_1 e Q_2 , seja nulo. Para que se consiga esse efeito, a carga Q_2 deve ser fixa no ponto

- (A) 3.
- (B) 4.
- (C) 5.
- (D) 2.
- (E) 1.

Exercício 9. (FAMERP) Em uma atividade experimental, um estudante é desafiado a descobrir a resistência elétrica ôhmica do conteúdo de uma caixa que esconde componentes do circuito elétrico representado na figura. Além do conteúdo da caixa, o circuito é constituído por dois resistores ôhmicos, um gerador ideal, um amperímetro ideal e fios de resistência desprezível.

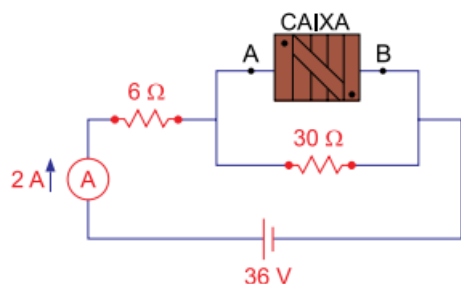


Figura 8:

O estudante observa que, quando o circuito está em funcionamento, o amperímetro indica $2A$. Considerando essas informações, a resistência equivalente dos resistores associados dentro da caixa é igual a

- (A) 25Ω .
- (B) 10Ω .
- (C) 5Ω .
- (D) 20Ω .
- (E) 30Ω .

Exercício 10. (FAMERP) Uma espira condutora e circular está fixa, suspensa por uma haste isolante rígida, na posição representada na figura. Um ímã em forma de cilindro, com seus polos magnéticos norte (N) e sul (S), move-se em linha reta a partir do repouso no ponto A , no instante $t_0 = 0$, até o ponto B , onde para novamente no instante t_2 . A velocidade máxima do ímã, entre os pontos A e B , é atingida no instante t_1 . O gráfico indica a velocidade escalar do ímã em função do tempo, entre os instantes t_0 e t_2 .

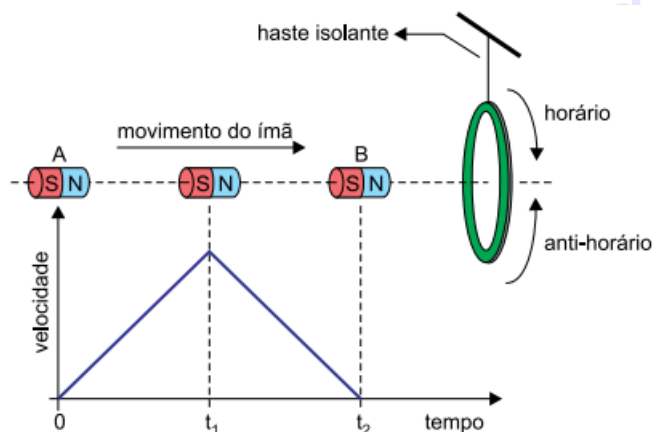


Figura 9:

Considerando os sentidos horário e anti-horário indicados na figura, é correto afirmar que, devido ao movimento do ímã, a corrente elétrica induzida na espira circulará

- (A) no sentido anti-horário entre t_0 e t_1 e entre t_1 e t_2 .
- (B) no sentido horário entre t_0 e t_1 e entre t_1 e t_2 .
- (C) no sentido horário entre t_0 e t_1 e no anti-horário entre t_1 e t_2 .
- (D) no sentido anti-horário entre t_0 e t_1 e no horário entre t_1 e t_2 .
- (E) no sentido anti-horário entre t_0 e t_1 e não haverá corrente induzida entre t_1 e t_2 .

1.2 Questões

Exercício 11. (FAMERP) Um trator trafega em linha reta por uma superfície plana e horizontal com velocidade escalar constante. Seus pneus, cujas dimensões estão indicadas na figura, rolam sobre a superfície sem escorregar.

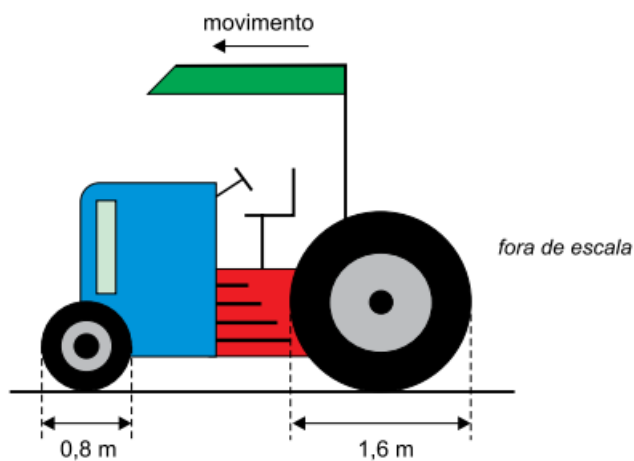


Figura 10:

Sabendo que os pneus dianteiros têm período de rotação igual a $0,4\text{ s}$, calcule, em hertz, a frequência de rotação:

- dos pneus dianteiros do trator.
- dos pneus traseiros do trator.

Resolução.

Exercício 12. (FAMERP) Em um jogo de bocha, uma pessoa tem como objetivo atingir uma bola azul parada sobre o solo plano e horizontal. Para isso, ela arremessa obliquamente, a partir do solo, no ponto A, uma bola vermelha, de mesma massa que a azul, com velocidade inicial $v_0 = 10\text{ m/s}$, inclinada de um ângulo de 37° em relação à horizontal, tal que $\sin 37^\circ = 0,6$ e $\cos 37^\circ = 0,8$. Após tocar o solo no ponto B, a bola vermelha pula algumas vezes e, a partir do ponto C, desenvolve um movimento retilíneo, no sentido da bola azul. Imediatamente antes da colisão frontal entre as bolas, a bola vermelha tem velocidade igual a 3 m/s .

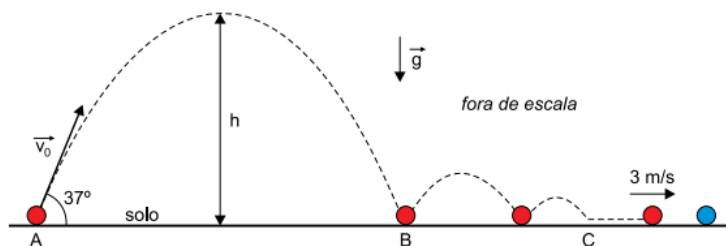


Figura 11:

Considerando $g = 10\text{ m/s}^2$, a resistência do ar desprezível e sabendo que, imediatamente após a colisão, a bola azul sai do repouso com uma velocidade igual a 2 m/s , calcule:

- a velocidade escalar, em m/s , da bola vermelha imediatamente após a colisão com a bola azul.
- a maior altura h , em metros, atingida pela bola vermelha, em relação ao solo, em sua trajetória parabólica entre os pontos A e B.

Resolução.

Exercício 13. (FAMERP) Uma esfera de $0,4\text{ kg}$ parte do repouso no ponto A, desliza, sem rolar, sobre a superfície representada na figura e choca-se com a extremidade livre de uma mola ideal de constante elástica $k = 100\text{ N/m}$, que tem sua outra extremidade presa ao ponto D. A esfera para instantaneamente no ponto C, com a mola comprimida de uma distância x .

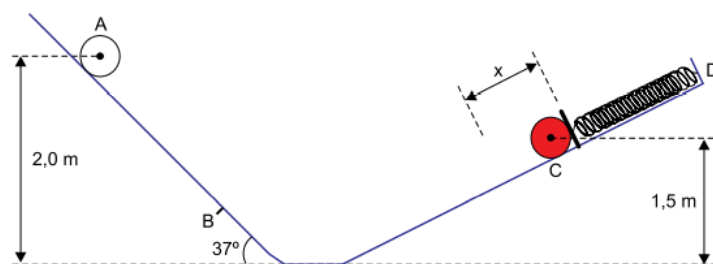


Figura 12:

Considerando $\sin 37^\circ = 0,6$, $\cos 37^\circ = 0,8$, $g = 10\text{ m/s}^2$ e desprezando os atritos e a resistência do ar, calcule:

- o módulo da aceleração escalar da esfera, em m/s^2 , no trecho AB da pista.
- o valor de x , em metros.

Resolução.

Exercício 14. (FAMERP) Um cilindro de mergulho tem capacidade de $12L$ e contém ar comprimido a uma pressão de $200atm$ à temperatura de $27^{\circ}C$. Acoplado à máscara da mergulhadora, há um regulador que reduz a pressão do ar a $3atm$, para que possa ser aspirado por ela embaixo d'água. Considere o ar dentro do cilindro como um gás ideal, que sua temperatura se mantenha constante e que $R = 0,08atm.L/mol.K$.

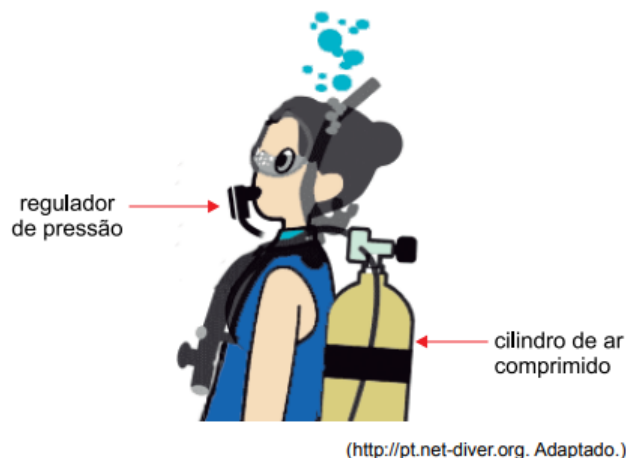


Figura 13:

Considerando que em um mergulho o ar seja aspirado a uma vazão média de $5L/min$, calcule:

- o número de mols de ar existentes dentro do cilindro no início do mergulho.
- o tempo de duração, em minutos, do ar dentro do cilindro. Expresse os cálculos efetuados.

Resolução.

Exercício 15. (FAMERP) O diamante tem índice de refração absoluto igual 2,5 para determinada frequência de luz incidente. Devido ao fenômeno da refração, raios de luz que entram no diamante paralelos entre si acabam saindo dele em direções diversas, causando o efeito de brilho. A lapidação, isto é, a forma como a pedra é cortada, com muitas faces em ângulos variados, ajuda a intensificar esse efeito. Mas, em um vidro comum, com índice de refração absoluto igual a 1,5 para essa mesma frequência, não há lapidação que consiga reproduzir o brilho de um diamante.

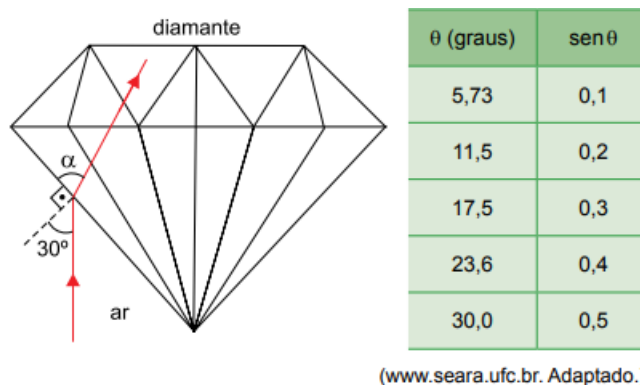


Figura 14:

A figura representa um raio de luz monocromática propagando-se no ar e, em seguida, no diamante. Considerando o índice de refração absoluto do ar igual a 1,0 e baseando-se nas informações fornecidas, calcule:

- a relação $R = \frac{v_D}{v_V}$ entre a velocidade de propagação da luz no diamante (v_D) e no vidro comum (v_V).
- o valor do ângulo α , em graus.

Resolução.

Exercício 16. (FAMERP) A figura representa, de forma simplificada, um trecho de uma instalação elétrica residencial. Os aparelhos elétricos indicados estão ligados entre os fios fase 1, fase 2 ou neutro, cujos potenciais elétricos, constantes, estão indicados na figura. A legenda traz os valores nominais de tensão e potência correspondentes a cada aparelho.

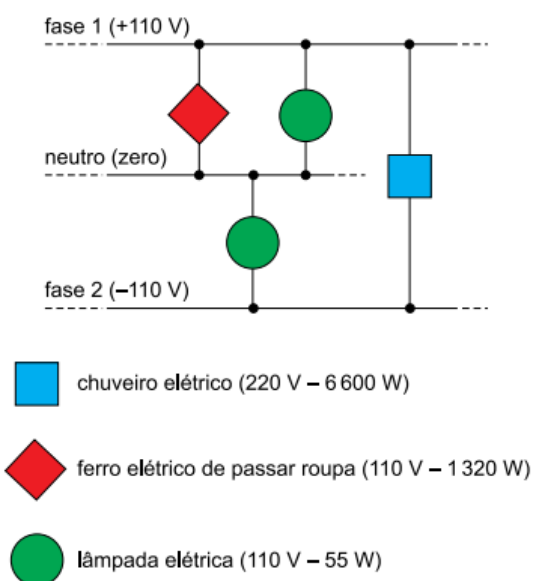


Figura 15:

Considerando que esses aparelhos permaneçam ligados simultaneamente durante 30 *minutos* e que 1 *kWh* de energia elétrica custe, para o consumidor, R\$0,50, calcule, nesse intervalo de tempo:

- a intensidade da corrente elétrica total necessária, em ampères, para alimentar os quatro aparelhos ligados conforme a figura.
- o valor a ser pago, em reais, pelo uso simultâneo dos quatro aparelhos.

Resolução.

2 Gabarito

Solução 1. (C)

Solução 2. (B)

Solução 3. (D)

Solução 4. (A)

Solução 5. (A)

Solução 6. (C)

Solução 7. (E)

Solução 8. (B)

Solução 9. (D)

Solução 10. (A)

Solução 11.

a) $f_D = 2,5Hz$

b) $f_T = 1,25Hz$

Solução 12.

a) $v'_v = 1,0m/s$

b) $h = 1,8m$

Solução 13.

a) $a = 6,0m/s^2$

b) $x = 0,2m$

Solução 14.

a) $n = 100$

b) $\Delta t = 160min$

Solução 15.

a) $R = 0,60$

b) $\alpha = 78,5^\circ$

Solução 16.

a) $i_{total} = 42,5A$

b) $C \cong R\$2,00$